Supplementary Material

Caesarean Section Rate Variation across Portuguese National Health Service Units: An LLM-Assisted Analysis

Ana Madalena Silva de Oliveira Soares

Thesis to obtain the Master of Science Degree in Industrial Engineering and Management

November 2026

This document complements the dissertation. It contains tables, figures and the prompts used in the analysis that are not included in the main document. Tables and figures are numbered with the prefix S and are cited in the dissertation by these numbers.

Tables

Table S1 – Core obstetric variables of the Robson Classification and their definition

Obstetric variable	**Definition**
Parity	Number of previous deliveries upon admission for delivery.
Previous CS	Number of previous CS upon admission for delivery.
Onset of labour	How labour and delivery started in the current pregnancy, regardless of how delivery was planned originally.
Number of fetuses	Number of fetuses upon admission for delivery.
Gestational age	Gestational age upon admission for current delivery.
Fetal lie and presentation	The final fetal lie/presentation before a decision for delivery or before a diagnosis of labour is made.

Source: World Health Organization (2017). Robson Classification: Implementation Manual, p. 11.

Table S2 – Categories of the core obstetric variables and their definition

Obstetric variable	**Categories**	**Definition**
Parity	Nullipara	No previous delivery.
	Multipara	At least one previous delivery.
Previous CS	None	All previous deliveries were vaginal.
	One or more	At least one previous delivery by CS but may have one or more vaginal deliveries in addition.
Onset of labour	Spontaneous	Prior to delivery, the woman was in spontaneous labour

	Induced	Upon admission to the labour ward, the woman was not in labour and was then induced.
	Pre-labour CS	Woman not in labour when admitted for delivery and a decision was taken to deliver by CS.
Number of fetuses	Singleton	One fetus.
	Multiple	More than one fetus.
Gestational age	Term	37 weeks or more.
	Preterm	Less than 37 weeks.
Fetal lie and presentation	Cephalic	Fetal head is the presenting part.
	Breech	Fetal buttocks or one foot or two feet are the presenting part.
	Transverse or Oblique lie	Fetal long axis is perpendicular or oblique in relation to the mother's long axis.

Source: World Health Organization (2017). Robson Classification: Implementation Manual, pp. 12–14.

Table S3 – Municipalities served by each unit

Code	**Municipalities served, 2013–2023**	**Changes from 2024**
A01	Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Vizela	Mondim de Basto and Celorico de Basto received from A10
A02	Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal, Porto de Mós	Alcobaça and Nazaré received from A07; Ourém received from A06
A03	Cascais*, Lisboa*, Oeiras	—
A04	Santo Tirso, Trofa, Vila Nova de Famalicão	—
A05	Arouca, Oliveira de Azeméis, Ovar, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Vale de Cambra	Ovar assigned to A19 from January to September 2024, then returned (assigned to A05 throughout)
A06	Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha	Vila de Rei received from A14; Ourém moved to A02
A07	Alcobaça, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Mafra, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras	Alcobaça and Nazaré moved to A02; Mafra moved to A25
A08	Póvoa de Varzim, Vila do Conde	—
A09	Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Resende	—
A10	Alijó, Armamar, Boticas, Celorico de Basto, Chaves, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Penedono, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real	Mondim de Basto and Celorico de Basto moved to A01
A11	Belmonte*, Covilhã, Fundão	—

Code	Municipalities served, 2013–2023	Changes from 2024
A12	Maia, Porto*, Valongo	—
A13	Espinho, Vila Nova de Gaia	—
A14	Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei, Vila Velha de Ródão	Vila de Rei moved to A06
A15	Loures, Odivelas	—
A16	Cascais*	—
A17	Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente, Vila Franca de Xira	—
A18	Palmela, Sesimbra, Setúbal	—
A19	Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga, Vagos	Ovar assigned from January to September 2024 (not applied in the analysis)
A20	Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu, Vouzela	—
A21	Amadora, Sintra	—
A22	Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre, Sousel	—
A23	Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo, Vila Real de Santo António	—
A24	Lisboa*	—
A25	Lisboa*	Mafra received from A07
A26	Almada, Seixal	—
A27	Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vila Viçosa	—
A28	Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho, Vila Verde	—
A29	Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém	—
A30	Gondomar, Porto*	—
A31	Alvaiázere, Ansião, Arganil, Cantanhede, Castanheira de Pêra, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penacova, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares	—
A32	Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo	—
A33	Almeida, Belmonte*, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso, Vila Nova de Foz Côa	—

Code	Municipalities served, 2013–2023	Changes from 2024
A34	Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa, Vidigueira	—
A35	Matosinhos	—
A36	Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira	—
A37	Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso, Vinhais	—
Excluded (no obstetric activity)	Barcelos, Esposende (ULS de Barcelos/Esposende); Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Soure (ULS do Baixo Mondego); Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém, Sines (ULS do Litoral Alentejano)	—

Note: * Municipality served by more than one unit, assigned to every unit that serves it and excluded in the sensitivity analysis.

Table S4 – Source files used in the study

File	Source	Geographic level	Content	Period
Excel 1 – hospitais	SNS Transparência	Unit (hospital, Centro Hospitalar or ULS), monthly cumulative	Total births and caesarean births; management sector; hospital level; health region	2013–2026 (2013–2025 used)
Correspondência ULS	Researcher	Unit	Former and current designations of each unit (A01–A40)	—
Correspondência regiões	Researcher	Unit	NUTS II region of each unit	—
Correspondência municípios	Researcher	Municipality	Unit serving each municipality, changes in 2024 and shared municipalities	—
Município – População residente	PORDATA (INE)	Municipality	Resident female population by age group; population density	2013–2025
Município – Esperança de vida e mortes	PORDATA (INE)	Municipality (mother's residence)	Neonatal and perinatal deaths; infant mortality rate	2013–2024
Município – Saúde – recursos humanos	PORDATA (INE, Ordem dos Médicos, Ordem dos Enfermeiros)	Municipality	Physicians by specialty (incl. obstetrics and gynaecology); registered physicians and nurses; hospital staff; SNS hospital staff	2013–2024

File	Source	Geographic level	Content	Period
Município – Saúde – serviços e utilização	PORDATA (INE)	Municipality (hospital location)	Hospital occupancy rate	2013–2024
Município – Saúde – SNS	PORDATA	Municipality	Deliveries in SNS hospitals	2013–2024
Região – Nascimentos e fecundidade	PORDATA (INE)	NUTS II (mother's residence)	Crude birth rate; mean age of the mother at first birth and at birth; live births by age of the mother	2013–2025
Portugal – População residente	PORDATA (INE)	National	Mean annual resident female population by age group	2013–2025
Portugal – Esperança de vida e mortes	PORDATA (INE)	National	Infant, perinatal, neonatal and maternal deaths and mortality rates	2013–2025
Portugal – Nascimentos e fecundidade	PORDATA (INE)	National (SNS deliveries: mainland)	SNS deliveries; mean age of the mother; fertility indicators	2013–2025
Portugal – Saúde – recursos humanos	PORDATA (INE, professional bodies)	National	Physicians by specialty; registered physicians and nurses, total and per 100,000 inhabitants	2013–2025
Portugal – Saúde – serviços e utilização	PORDATA (INE)	National	Deliveries in public/PPP, private and all hospitals, by type; proportion of caesareans	2013–2024
Portugal – Saúde – SNS	PORDATA (INE)	Mainland	Staff in SNS hospitals (total, physicians, nurses)	2013–2023

Table S5 – Contextual indicators

Indicator	Definition (unit of measure)	Level	Period	Shown in
Female population of reproductive age	Resident women aged 15–49, municipalities aggregated to the unit (individuals)	Municipality → unit	2013–2023 (comparisons 2013–2020)	Figure S3
Population density	Inhabitants per km^2	Municipality	2013–2025	Text
Neonatal and perinatal deaths; infant mortality	Deaths (individuals); rate per 1,000 live births	Municipality (mother's residence)	2013–2024	Text
Infant, perinatal and neonatal mortality	Deaths (individuals); rates per 1,000 births or live births	National	2013–2025	Figure S4

Indicator	Definition (unit of measure)	Level	Period	Shown in
Registered physicians and nurses	Index (2013 = 100); per 100,000 inhabitants; including obstetrics and gynaecology specialists	National	2013–2025	Figure S5
SNS hospital staff	Physicians and nurses (individuals; per 1,000 SNS deliveries)	Mainland	2013–2023	Figure S6
Birth rate and maternal age	Crude birth rate (‰); mean age of the mother at first birth and at birth (years)	NUTS II (mother's residence)	2013–2025	Figure S7
Fertility	Total fertility rate; gross reproduction rate; general fertility rate (‰); age-specific fertility rates (‰)	National	2013–2025	Figure S8
Deliveries by type	Spontaneous, caesarean and other operative deliveries in public and PPP hospitals (number; %)	National	2013–2024	Figure 23 of the dissertation

Figures

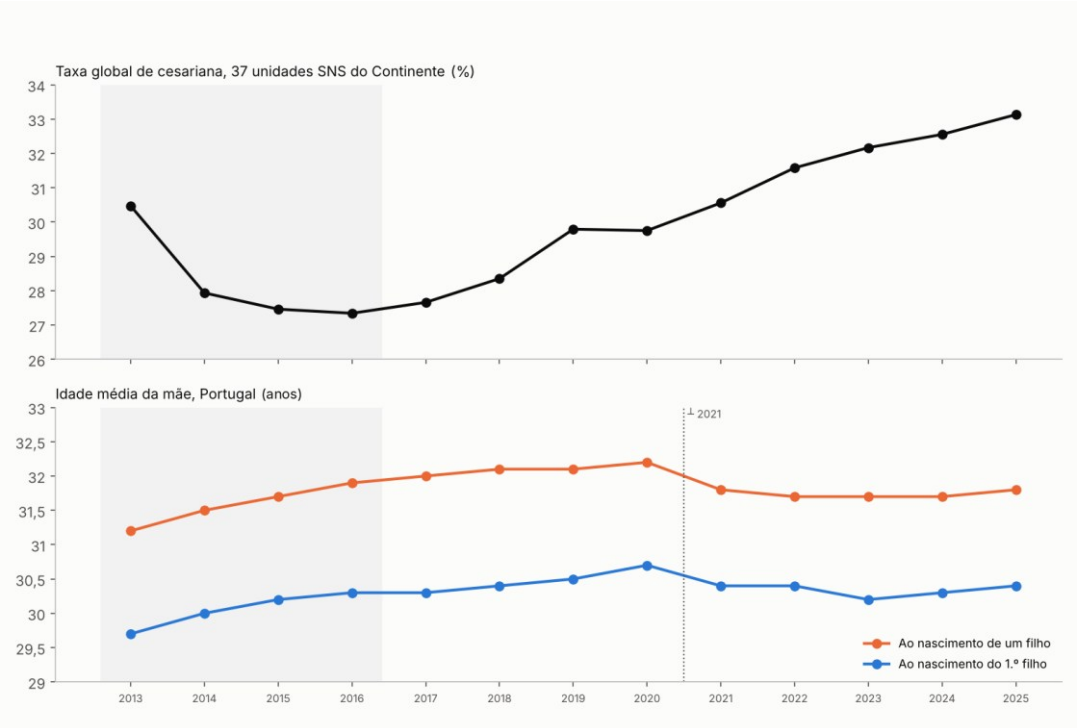


Figure S1 - Overall caesarean section rate of the 37 SNS units in mainland Portugal (top) and mean age of the mother at birth in Portugal (bottom), 2013–2025

Note: Different scopes: the caesarean section rate is based on SNS deliveries by hospital location in mainland Portugal; mean age is based on all live births by mother's residence in Portugal. The shaded area marks 2013–2016, when maternal age rose and the caesarean section rate fell. The vertical line marks the series break in 2021.

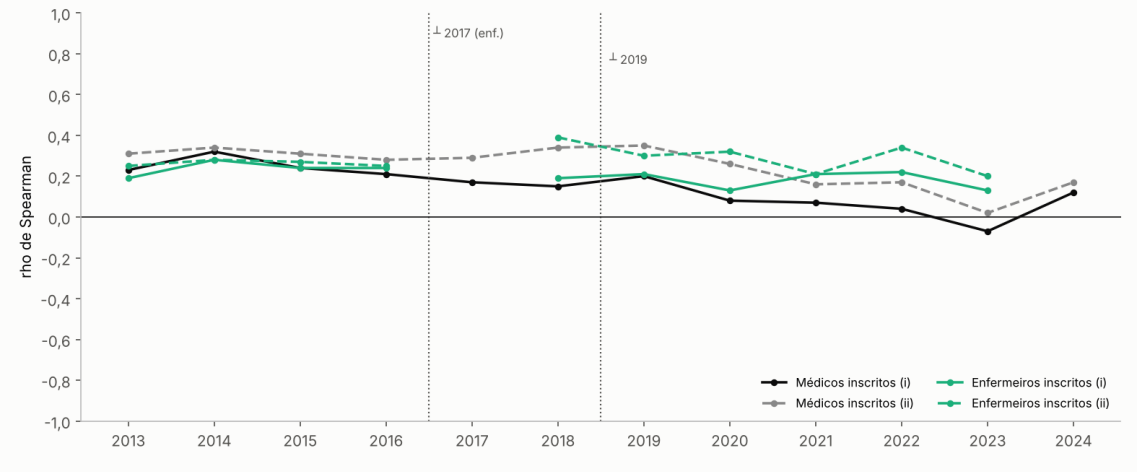


Figure S2 - Secondary measure: Spearman's correlation between caesarean section rate and physicians and nurses registered with the professional bodies per 1,000 deliveries, by year, 2013–2024

Note: (i) Including and (ii) excluding the four municipalities served by more than one ULS. Nurses: 2017 and 2024 not available, because the municipal distribution was not credible. Vertical lines mark series breaks. The municipality of Ovar belonged to A19 between January and September 2024 and was assigned to A05 throughout the period.

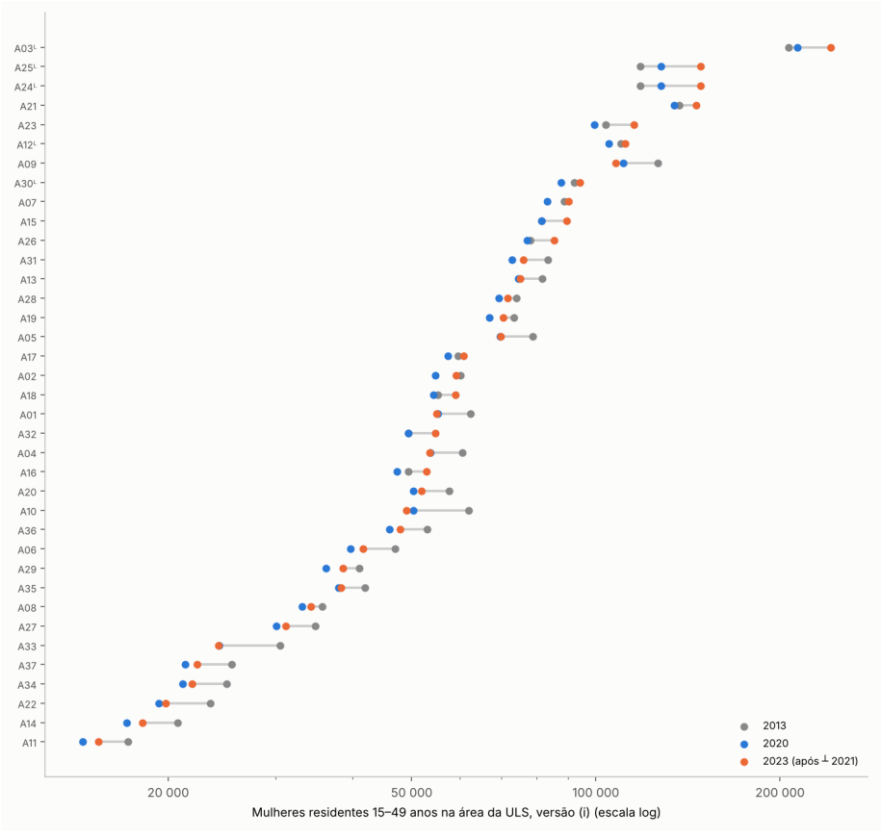


Figure S3 - Resident female population aged 15–49 in the area of each ULS, 2013, 2020 and 2023

Note: Municipalities served by more than one ULS are counted in every ULS they serve (L: includes Lisboa or Porto, counted in full in each ULS). Logarithmic scale. 2024–2025 are omitted because of the new delimitation of the ULS; series break in 2021 (Census).

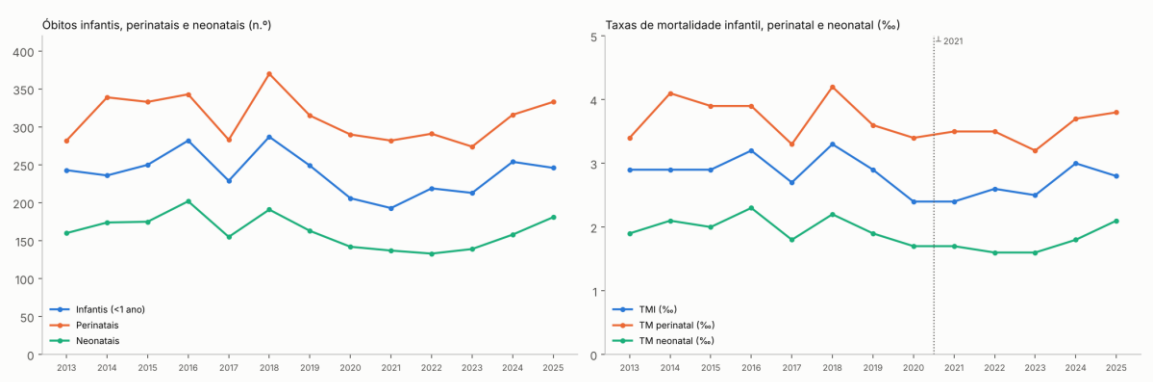


Figure S4 - Infant, perinatal and neonatal deaths (left) and mortality rates (right), Portugal, 2013–2025

Note: Portugal, including the autonomous regions, by mother's place of residence. Perinatal mortality per 1,000 births (live births and fetal deaths at 28 or more weeks); infant and neonatal mortality per 1,000 live births. Series break in 2021 for infant mortality.

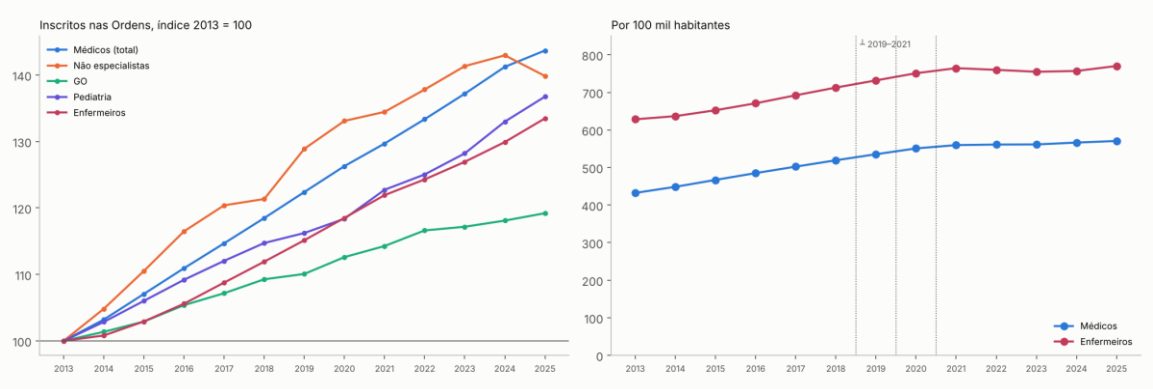


Figure S5 - Physicians and nurses registered with the professional bodies: index, 2013 = 100 (left), and per 100,000 inhabitants (right), Portugal, 2013–2025

Note: Registered with the Ordem dos Médicos and the Ordem dos Enfermeiros, including those working in the private sector. GO: obstetrics and gynaecology. Series breaks in 2019–2021 in the rates per 100,000 inhabitants.

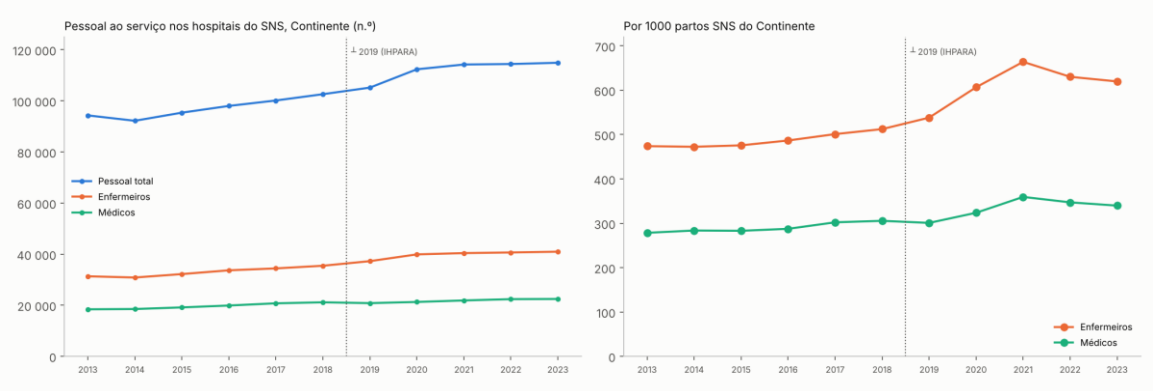


Figure S6 - Staff working in SNS hospitals in mainland Portugal: number (left) and per 1,000 SNS deliveries (right), 2013–2023

Note: Statistics Portugal (INE), Hospital Survey. All staff of SNS hospitals, not only obstetric teams. Series break in 2019. No data for 2024–2025.

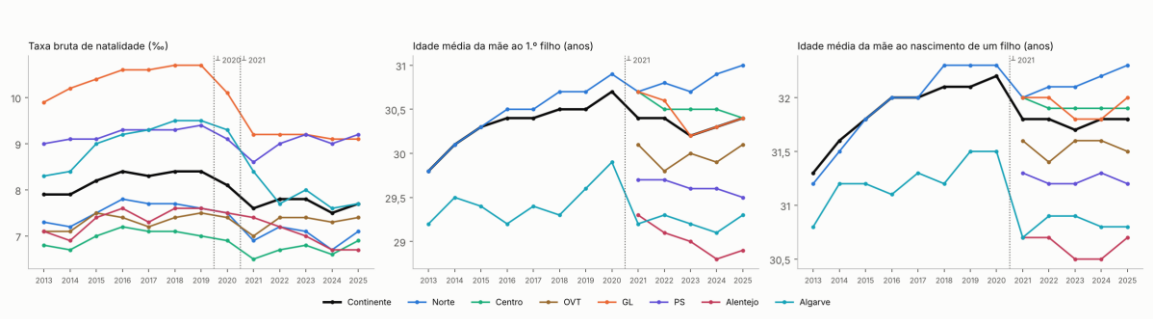


Figure S7 - Crude birth rate (left), mean age of the mother at first birth (centre) and mean age of the mother at birth (right), by NUTS II region, 2013–2025

Note: By mother's place of residence. Mean age is available for Centro, OVT, GL, PS and Alentejo only from 2021; 2021–2024 values revised by Statistics Portugal (INE). Vertical lines mark series breaks.



Figure S8 - Total fertility rate and gross reproduction rate (left), general fertility rate and crude birth rate (centre) and age-specific fertility rates (right), Portugal, 2013–2025

Note: Series break in 2021 (denominator based on administrative population estimates). The 15–19 group includes mothers aged 10–19, and the 45–49 group those aged 45 or older.

Prompts

All prompts are reproduced in the original Portuguese, without editing. The prompts use codes A01 to A40: codes A01 to A37 correspond to those in Table 11 of the dissertation, and codes A38 to A40 to the three ULS without obstetric activity, which were excluded from the analysis.

General instructions of the phased analysis protocol (Block 0)

```
És um assistente de análise de dados para uma dissertação de mestrado (Instituto Superior Técnico) sobre a
variabilidade das taxas de cesariana (CS) nos hospitais públicos do SNS em Portugal Continental. Vais conduzir
uma análise incremental, por fases: em cada fase envio-te UM ficheiro Excel, que juntas aos dados das fases
anteriores, e fazes APENAS a análise pedida nessa fase. No fim de cada fase paras e esperas pela minha próxima
mensagem.

=== CONTEXTO DO ESTUDO ===
- Desenho: observacional, retrospetivo e longitudinal, com dados agregados a nível institucional. Unidade de
análise: hospital-ano.
- Unidades: 40 unidades do SNS codificadas de A01 a A40 (39 ULS + Hospital de Cascais, A16, que se mantém como
unidade separada). Três destas unidades (A38, A39 e A40) NÃO realizam partos: ficam totalmente FORA da análise
(não entram em nenhuma tabela, gráfico, média ou contagem). O universo da análise são as 37 unidades com
partos. Nos resultados usa SEMPRE os códigos A01–A40 e nunca os nomes das instituições.
- Variável dependente: Taxa de cesariana (%) = (n.º de cesarianas / n.º total de partos) × 100, por unidade e
por ano. Os valores anuais correspondem ao valor acumulado de dezembro de cada ano.
- Lógica da análise (exclusão sucessiva): o objetivo NÃO é decompor nem atribuir percentagens da variabilidade
a cada fator. É verificar, fator a fator, o que cada variável conhecida explica e o que NÃO explica da
variabilidade das taxas de CS, e no fim discutir o que pode explicar a variabilidade residual.
- Natureza das variáveis:
  • Com expectativa direcional: nível hospitalar (expectativa a priori: a taxa de CS aumenta com o nível, pelo
mecanismo de concentração de casos complexos). Verifica, por comparação descritiva, se os dados mostram ou não
esse padrão; não o assumas como verdadeiro.
  • Exploratórias (sem direção esperada): setor de gestão (EPE/PPP), região, município, volume de partos da
unidade (do SNS Transparência), médicos especialistas em Ginecologia/Obstetrícia, taxa de ocupação hospitalar,
médicos e enfermeiros (nível municipal). Nota: os "Partos nos hospitais do SNS" da PORDATA são a mesma
informação do SNS Transparência (os totais coincidem), por isso são usados apenas como verificação de coerência
dos dados e não como variável explicativa.
  • Indicadores de contexto: só descritivos, nunca preditores.

=== FICHEIROS DE CORRESPONDÊNCIA (em anexo) ===
1. "Correlação ULS": liga cada designação anterior a 2024 (Hospital / Centro Hospitalar / ULS antiga) à
designação ULS pós-2024 e ao código A01–A40. Atenção: nalgumas linhas (A17, A21, A26, A29, A38) a ordem das
colunas está trocada (aparece primeiro o nome de ULS). Procura o nome da instituição em QUALQUER coluna de
nome.
2. "Correlação regiões": liga cada código A01–A40 a uma de 7 regiões: Norte, Centro, Oeste e Vale do Tejo,
Grande Lisboa, Península de Setúbal, Alentejo, Algarve.
3. "Correlação municípios": liga cada um dos 278 municípios do continente ao código da ULS que o serve, com
NUTS III. Inclui:
   a) Municípios servidos por mais do que uma ULS: Porto (A30, A12), Lisboa (A25, A03, A24), Cascais (A16,
A03), Belmonte (A33, A11).
   b) Mudanças de ULS: Mondim de Basto e Celorico de Basto (A10 → A01), Vila de Rei (A14 → A06), Alcobaça e
Nazaré (A07 → A02), Ourém (A06 → A02), Mafra (A07 → A25). Considera que a mudança produz efeito a partir de
2024 (inclusive), ano da reforma das ULS. [PARÂMETRO: alterar aqui se for a partir de 2025]
   c) Ovar: esteve na A19 entre janeiro e setembro de 2024. Para efeitos de análise, considera Ovar SEMPRE na
A05, e acrescenta esta nota de rodapé a qualquer tabela ou gráfico que use dados municipais de 2024:
      PT: "O município de Ovar esteve afeto à ULS A19 entre janeiro e setembro de 2024; para efeitos de análise
foi considerado na A05 em todo o período."
      EN: "The municipality of Ovar was assigned to ULS A19 between January and September 2024; for analytical
purposes it was assigned to A05 throughout the study period."

=== REGRAS DE TRATAMENTO DE DADOS (aplicar em TODAS as fases) ===
R1. Dados em falta: rejeita células vazias, "–", "..", "x", "n.d." ou equivalentes. NUNCA as trates como zero.
Atenção: nos ficheiros PORDATA, o valor 0 é muitas vezes usado para "sem dados" (ex.: linha "Portugal" a 0 nos
partos SNS por município; ano 2019 a 0 nos partos dos hospitais privados; taxa de ocupação a 0 em municípios e
NUTS sem hospital). Regra: numa taxa ou percentagem, 0 = dado em falta; numa contagem, um ano ou uma linha
inteira a 0 que seja incoerente com os totais ou com os anos vizinhos = dado em falta. Assinala sempre estes
casos na tabela de excluídos.
R2. Hospital-anos com 0 partos ou sem dados de partos ficam fora do cálculo da taxa (0/0 é indefinido, não é
0%).
R3. Exclui sempre os dados da Região Autónoma da Madeira e da Região Autónoma dos Açores (linhas, municípios,
NUTS ou totais regionais). Identifica-os pela hierarquia territorial (NUTS I/NUTS II "Região Autónoma…" e os
municípios que lhes pertencem), NUNCA por procura do nome: "São João da Madeira" é um município do continente
(A05) e tem de ficar. Na prática, mantém só os 278 municípios do ficheiro de correspondência. Nos indicadores
nacionais, usa "Continente" sempre que exista. Se só existir "Portugal" (incluindo as regiões autónomas),
avisa-me e assinala-o na tabela; confirma o âmbito na folha "Metainformação" de cada ficheiro.
R4. Em cada fase, apresenta uma TABELA DE EXCLUÍDOS: o que foi excluído (unidade/município, ano, variável) e
porquê (R1, R2, R3, …), mais o total de observações antes e depois das exclusões.
R5. Harmonização: converte todas as designações para os códigos A01–A40 usando os ficheiros de correspondência.
Se algum nome não tiver correspondência, NÃO o adivinhes: lista-o e pergunta-me.
```

(continues)

(continued)

R6. Municípios com mais do que uma ULS (regra 3a): conta o município em TODAS as ULS que o servem e assinala-o. Corre sempre a análise de duas formas: (i) com esses municípios agregados e (ii) sem esses 4 municípios. Indica se as conclusões mudam.
R7. Agregação de variáveis municipais para ULS: as contagens (médicos, partos, população…) somam-se pelos municípios de cada ULS, ano a ano, respeitando as mudanças da regra 3b. Taxas e percentagens NÃO se somam: propõe-me o método mais adequado para cada uma (ex.: município sede, média ponderada) antes de avançares.
R8. Período temporal:
   • Análise principal: 2013–2025 (anos completos).
   • Análise complementar: 2013–2026, em que 2026 só tem dados de janeiro a abril. Em 2026 compara apenas taxas (não contagens absolutas) e assinala sempre que é um ano incompleto, potencialmente afetado por sazonalidade.
   • Cada variável explicativa usa todos os anos que tiver disponíveis. Se achares que isto enviesa a análise numa variável concreta (ex.: comparar períodos diferentes), avisa-me nessa fase e espera pela minha decisão.
R9. Setor (EPE/PPP) e nível hospitalar: classifica ANO A ANO, de acordo com o Excel. O setor muda em A15, A17 e A28 (PPP → EPE); A16 é PPP em todo o período. O nível é fixo por unidade no Excel. Casos especiais:
   • A23 (Algarve) tem nível "I ou II", impossível de distinguir. Na análise principal fica num grupo próprio, "I/II (indeterminado)", mostrado nos gráficos e tabelas mas fora da comparação da ordem esperada I < II < III. Como verificação, repete a comparação com a A23 como nível I e depois como nível II, e indica se as conclusões mudam. Acrescenta sempre a nota: PT "A unidade A23 não tem nível hospitalar inequívoco (I ou II) na Rede de Referenciação; foi analisada como grupo à parte, com verificação de sensibilidade nos dois níveis." EN "Unit A23 has no unambiguous hospital level (I or II) in the Referral Network; it was analysed as a separate group, with a sensitivity check under both levels."
   • A17 e A32 têm nível "Ib", que é um subtipo do nível I na Rede de Referenciação: são analisadas como nível I, sem análise separada. (O nível "Ia" só aparece em A38, A39 e A40, que não têm partos e estão excluídas.)
   Se uma unidade mudar de classificação, assinala-a.
R9b. Municípios das unidades sem partos: os municípios atribuídos a A38 (Barcelos, Esposende), A39 (Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Soure) e A40 (Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém, Sines) ficam fora da agregação municipal por ULS, porque essas ULS não entram na análise. Indica-os na tabela de excluídos.
R10. Todos os cálculos são feitos com código (Python), nunca de cabeça nem por estimativa. Nunca inventes valores. O que não for possível calcular fica marcado como "a definir".
R11. Continuidade: guarda os dados de TODAS as fases anteriores e junta-lhes os da nova fase; nunca recomeces do zero nem esqueças ficheiros já enviados. No início de cada fase, indica numa linha que ficheiros estão a ser usados.
R12. Formato dos números nas tabelas: vírgula como separador decimal (ex.: 24,5), sem separador de milhares, sem símbolo % dentro das células (indicar "%" no cabeçalho), para que os valores sejam lidos corretamente como números quando colados no Excel em português.
R13. Unidades com poucos partos: assinala com * as unidade-ano com menos de 300 partos (taxas mais instáveis). NÃO as excluas; nas conclusões, refere se alguma unidade atípica é uma unidade de baixo volume.
R14. Âmbito geográfico de cada variável municipal (confirmar sempre na folha "Metainformação"): (a) por localização do estabelecimento de saúde: partos nos hospitais do SNS, taxa de ocupação, pessoal ao serviço nos hospitais, enfermeiros; (b) por local de residência: médicos (incluindo especialistas de GO e pediatria), população, nados-vivos e óbitos (residência da mãe). Os partos do SNS Transparência são contados no hospital onde ocorrem. Nas variáveis do tipo (b), uma mulher ou um médico pode estar associado a um município de uma ULS diferente daquela onde o parto ou o trabalho acontece: refere esta limitação nas conclusões sempre que ligares estas variáveis às ULS. Na PORDATA, a atividade de um centro hospitalar é atribuída ao município da sua sede.
R14b. Quebras de série: a PORDATA assinala com "⊥" os anos com quebra de série (ex.: médicos e enfermeiros em 2019, enfermeiros em 2017, população em 2021, taxa bruta de natalidade em 2020–2021). Assinala-as nas tabelas e não interpretes uma variação nesse ano como mudança real sem o referir.
R14c. Folhas auxiliares: ignora folhas de trabalho que não sejam dados de origem (ex.: "Sheet5" do Excel dos hospitais, que é uma tabela dinâmica; "Sheet1"/"Sheet2" vazias ou de rascunho nos ficheiros PORDATA). Usa a folha "Quadro" dos ficheiros PORDATA e a folha "SNS transparência" do Excel dos hospitais.
R15. COVID-19 (2020–2021): NÃO assinalar em tabelas nem em gráficos. Referir apenas nas conclusões, quando for relevante para interpretar uma variação nesses anos.
R16. Abordagem DESCRITIVA: as unidades com partos são o universo das unidades do SNS com obstetrícia, não uma amostra. NÃO faças testes de hipóteses nem apresentes p-valores ou "significância estatística". As conclusões baseiam-se na comparação direta dos dados (níveis, dispersão, tendências). Não valorizes um ano isolado: descreve a consistência do padrão ao longo do período (ex.: "a mediana do nível III foi superior à do nível II em 11 de 13 anos").
R17. Não acrescentes linhas de referência normativas (ex.: OMS) aos gráficos nem às tabelas.
R18. Registo de decisões: sempre que eu decidir um "ponto para decidir", regista-o (fase, questão, decisão). No fim da fase acrescenta só a(s) linha(s) nova(s); a tabela completa será apresentada na validação final.
R19. Tabelas de dados prontas para Excel: cada tabela de dados de um gráfico inclui todas as colunas auxiliares necessárias para o reproduzir no Excel, já calculadas. Exemplos: no gráfico de linhas com faixa, as colunas "mínimo" e "máximo − mínimo" (para área empilhada); no funnel plot, os limites inferior e superior (95% e 99,8%) para uma sequência de valores de n.º de partos; nos marcos temporais, os anos das medidas. Indica numa linha o tipo de gráfico Excel a usar (ex.: "Colunas + Dispersão, gráfico de combinação").
R20. Integridade dos resultados: reporta o que os dados mostram, incluindo resultados que contrariem as expectativas ou a lógica da tese. Nunca escolhas anos, unidades, medidas ou gráficos para favorecer uma conclusão. Se um resultado for desfavorável ao argumento, assinala-o e explica como pode ser interpretado.

=== MÉTODOS DE REFERÊNCIA ===

(continues)

(continued)

```
- Medidas de variabilidade, por ano (e a sua evolução ao longo do tempo): n.º de unidades, média simples das
taxas, taxa global (Σ cesarianas / Σ partos), mediana, desvio-padrão, coeficiente de variação, mínimo, máximo,
amplitude e intervalo interquartil.
- Comparação entre unidades com volumes diferentes: funnel plot (taxa de CS vs. n.º de partos, com limites de
controlo de 95% e 99,8% em torno da taxa global).
- Variáveis categóricas (nível, setor, região): por categoria e por ano, n.º de unidades, mediana, mínimo,
máximo, amplitude e intervalo interquartil. Peça central: a VARIABILIDADE DENTRO de cada categoria comparada
com a variabilidade total (se, dentro da mesma categoria, as taxas continuam muito dispersas, essa categoria
não explica a variação).
- Variáveis contínuas: gráfico de dispersão (taxa de CS vs. variável) e coeficiente de Spearman (rho) apenas
como medida DESCRITIVA da direção e da força da relação (de -1 a 1), sem p-valor. Calcula-o ano a ano e sobre
as médias do período de cada unidade.
- Os hospital-anos da mesma unidade não são observações independentes: faz as comparações ano a ano e sobre a
média de cada unidade no período, nunca juntando todos os hospital-anos como se fossem unidades diferentes.
- Grupos muito pequenos (ex.: Algarve com 1 unidade): assinala que não permitem conclusões de variabilidade
interna.
- Associação não é causalidade: usa sempre linguagem de associação.

=== FORMATO OBRIGATÓRIO DA RESPOSTA EM CADA FASE ===
Cada fase é uma análise individual e completa: não acumules entregas nem envies ficheiros Excel intermédios.
Tudo é apresentado no chat.
1. Dados recebidos: descrição breve do ficheiro (variáveis, anos, nível geográfico) e de como foi ligado aos
dados anteriores.
2. Tabela de excluídos (R4).
3. Resultados: tabelas diretamente no chat (R12, R13).
4. Gráficos. Para CADA gráfico, logo a seguir, a TABELA DE DADOS do gráfico, em colunas prontas a copiar para
Excel (cabeçalhos claros, uma coluna por série; formato largo, por exemplo unidades em linhas e anos em
colunas, sempre que possível). A tabela deve permitir reproduzir exatamente o mesmo gráfico em Excel. Indica o
tipo de gráfico e o que vai em cada eixo.
5. Outros resultados que consideres relevantes (com uma frase a explicar porquê).
6. Conclusão em português: muito sucinta (3–5 frases), incluindo o que esta variável explica, o que NÃO explica
e que unidades continuam atípicas.
7. Logo abaixo, a conclusão em inglês pronta para a dissertação: texto académico formal, no passado, sem bullet
points, com referência às tabelas e figuras.
8. Perguntas prováveis do júri (1 a 3): perguntas que um examinador poderia fazer sobre esta análise (método,
escolhas, limitações) e uma resposta sugerida, curta e baseada nos dados e nas regras deste protocolo.
9. Pontos para decidir (só se houver): discordâncias com a abordagem ou dúvidas sobre os dados. Não decidas por
mim.
10. Verificação da fase, numa linha: "Verificação: OK" ou o que corrigiste (contagens de unidades e anos,
exclusões, totais, coerência das conclusões com as tabelas).
11. PARA e espera pela próxima fase.

Confirma que percebeste estas instruções, descreve resumidamente os 3 ficheiros de correspondência (n.º de
unidades, regiões e municípios, e as exceções que encontraste) e espera pela Fase 1A.
```

Phase 1A: caesarean section rates, data and dispersion over time

```
FASE 1A — Taxa de cesariana (variável dependente), parte A. Em anexo: Excel com partos e cesarianas por unidade
e por ano (inclui também nível hospitalar e setor).

1. Usa a folha "SNS transparência" (dados mensais). Colunas: "Período" (AAAA-MM), "Ano", "Região SNS" (5 ARS;
não usar: a região vem da correspondência de 7 regiões), "Instituição", "Hospital per year" (código A01–A40, já
harmonizado), "Setor", "Nível", "Nº Total de Partos cumulativo", "Nº Cesarianas cumulativo", "Nº total partos"
e "Nº total cesarianas" (mensais), e uma coluna sem nome com notas da investigadora. Mostra-me como as
interpretaste antes de calcular.
2. Unidades sem partos: A38, A39 e A40 não têm partos em todo o período. Confirma-o nos dados e exclui-as de
toda a análise. O universo são as 37 unidades restantes.
3. Valor anual de cada unidade-ano = valor CUMULATIVO do último mês disponível desse ano (normalmente
dezembro), para partos e para cesarianas. Regras:
   • Se no mesmo ano a unidade aparecer com duas designações (ex.: A30 em 2023, "Centro Hospitalar
Universitário do Porto" em janeiro e "Centro Hospitalar Universitário de Santo António" de fevereiro a
dezembro), usa o cumulativo de dezembro da designação ativa em dezembro e verifica se já inclui os meses
anteriores. NUNCA somes os cumulativos das duas designações.
   • NÃO calcules o valor anual somando as colunas mensais: têm erros conhecidos (valores negativos, meses a 0
com o cumulativo parado, meses em falta). Usa as colunas mensais só para detetar anomalias.
   • Meses em falta (ex.: A23 abril de 2023, A29 abril de 2016): o cumulativo de dezembro já os inclui;
assinala-os.
   • Remove espaços no início/fim dos textos (ex.: " EPE" e "EPE" são o mesmo setor).
(continues)
```

```
(continued)
   • Lê as notas da coluna sem nome (ex.: "Não existe janeiro", "Cálculo manual a ter em atenção", "Dados
esquisitos") e lista-as numa tabela.
4. Aplica as regras R1–R20 e calcula a taxa de CS por unidade-ano.
5. Interrupções de serviço: há unidade-anos com quebras fortes de atividade que parecem reais (encerramentos
temporários ou transferência de partos entre unidades), por exemplo A07 em 2023 (sem partos de junho a
outubro), A25 em 2023–2024 (quase sem partos de agosto de 2023 a agosto de 2024), A17 em 2025 (forte quebra a
partir de agosto), e subidas nas unidades que receberam esses partos (ex.: A02 e A03 em 2023). Identifica TODOS
os casos destes a partir dos dados mensais, apresenta-os numa tabela e MANTÉM-NOS na análise, assinalados.
Apresenta as estatísticas por ano com e sem estas unidade-anos, para mostrar se mudam as conclusões.
6. Apresenta:
   a) Tabela larga: taxa de CS por unidade (linhas) e ano (colunas), 2013–2026, com 2026 assinalado como jan–
abr.
   b) Estatísticas de variabilidade por ano (ver "Métodos de referência").
   c) Gráfico de linhas com faixa: média, taxa global, mínimo e máximo por ano.
   d) Gráfico de linhas da dispersão ao longo do tempo: coeficiente de variação e intervalo interquartil por
ano (a variabilidade entre unidades está a aumentar, a diminuir ou estável?).
   e) Gráfico de linhas por unidade: a taxa de CS de cada unidade em todos os anos, em painéis pequenos (um
painel por unidade, todos com a mesma escala, ordenados por código).
7. Coerência com as fontes nacionais (quando eu enviar os ficheiros PORDATA, nesta fase ou na fase de
contexto), ano a ano:
   (i) total de partos das 37 unidades vs. "Partos nos hospitais do SNS" da PORDATA (linha "Continente" do
ficheiro municipal "saúde-SNS" e série "SNS: partos em estabelecimentos de saúde – Continente"): devem
coincidir;
   (ii) taxa de CS calculada vs. taxa de CS dos hospitais públicos e PPP da PORDATA (cesarianas ÷ total de
partos públicos e PPP). Atenção: esta série PORDATA tem âmbito "Portugal" (inclui as regiões autónomas), por
isso a comparação é apenas aproximada; diz-o.
   Apresenta as diferenças e comenta se são aceitáveis.
8. Faz a análise principal (2013–2025) e a complementar (2013–2026) e indica as diferenças.
9. Não analises ainda nível, setor nem região, apenas confirma que estão disponíveis e com que cobertura.
Segue o formato obrigatório.
```

Phase 1B: distribution, atypical units and year-on-year change

```
FASE 1B – Taxa de cesariana, parte B. Sem ficheiro novo: usa os dados da Fase 1A.

1. Boxplot da distribuição das taxas por ano.
2. Funnel plot para o último ano completo (2025) e para o período 2013–2025 agregado.
3. Heatmap das taxas (unidade × ano), com as unidades ordenadas pela taxa média.
4. Variação de ano para ano:
   (i) gráfico de combinação com a variação anual da taxa global em barras, em pontos percentuais, face ao ano
anterior (2014 vs. 2013, 2015 vs. 2014, …, 2025 vs. 2024), e, por cima de cada barra, um ponto por unidade com
a variação dessa unidade nesse ano;
   (ii) heatmap das variações anuais (unidade × ano, azul = descida, vermelho = subida, cinzento = variação
inferior a 0,5 p.p.);
   (iii) tabela larga com a variação anual de cada unidade face ao ano anterior e, por ano, quantas unidades
subiram, desceram ou ficaram estáveis (variação inferior a 0,5 p.p.).
   Não compares apenas o primeiro com o último ano.
5. Unidades consistentemente acima ou abaixo da taxa global (acima/abaixo em ≥75% dos anos), e unidades fora
dos limites do funnel plot em vários anos.
6. Mudanças bruscas (variação anual de uma unidade superior a 5 p.p.): lista-as para que eu possa verificar se
há explicação (mudança de nível, reorganização, erro de registo).
Segue o formato obrigatório.
```

Phase 2: hospital level

```
FASE 2 – Nível hospitalar. [Anexa o Excel com o nível, se estiver num ficheiro separado; senão, usa os dados da
Fase 1A.]

Expectativa a verificar empiricamente (por comparação descritiva, sem testes de hipóteses): a taxa de CS
aumenta com o nível hospitalar (I < II < III). Aplica a regra R9: A17 e A32 (Ib, subtipo do nível I) no nível
I; A23 num grupo à parte "I/II (indeterminado)", com a verificação de sensibilidade nos dois níveis.
1. Distribuição das unidades por nível, ano a ano, e unidades que mudaram de nível.
2. Estatísticas de variabilidade da taxa de CS por nível e por ano.
3. A ordem esperada (I < II < III) verifica-se nas medianas? Em quantos anos? Há sobreposição entre níveis
(ex.: unidades de nível inferior com taxas acima de unidades de nível superior)?
4. Variabilidade DENTRO de cada nível (CV e amplitude intra-nível) vs. variabilidade total: depois de controlar
o nível, quanto da dispersão se mantém?
5. Gráficos: boxplot por nível; evolução da taxa média por nível; funnel plot colorido por nível.
(continues)
```

```
(continued)
6. Conclusão explícita: o padrão esperado verifica-se, verifica-se parcialmente ou não se verifica nos dados?
Segue o formato obrigatório.
```

Template for each explanatory or context variable (Phases 3 to 9)

```
FASE [N] — [NOME DA VARIÁVEL]. Tipo: [exploratória / contexto]. Nível geográfico: [unidade / município / região
/ nacional]. Em anexo: [nome do Excel].

1. Descreve o ficheiro (anos disponíveis, nível geográfico, unidades de medida) e diz-me se concordas em usar
todos os anos disponíveis (R8). Se não concordares, explica porquê e espera pela minha decisão antes de
continuar.
2. Liga a variável aos dados anteriores com os ficheiros de correspondência (R5–R7, mudanças de ULS de 2024,
nota de Ovar).
3. Se for uma contagem que dependa da dimensão da população, calcula também uma versão relativa adequada (ex.:
por 1000 partos ou por 10 000 mulheres em idade fértil) e explica a escolha.
4. Análise:
   • Categórica: estatísticas por categoria e variabilidade dentro de cada categoria vs. total (ver "Métodos de
referência"). Gráficos: boxplot por categoria (com um ponto por unidade), evolução anual da mediana por
categoria (gráfico de linhas) e funnel plot colorido por categoria.
   • Contínua: gráfico de dispersão (sobre as médias do período, com o código de cada unidade) e rho de
Spearman descritivo, ano a ano e sobre as médias do período; gráfico de linhas com o rho de cada ano, para ver
se a relação é estável no tempo.
   • Contexto: apenas descrição e evolução; não relacionar como preditor.
5. Corre com e sem os municípios com mais do que uma ULS (R6), quando se aplique.
6. Relação com as fases anteriores: a associação mantém-se dentro do mesmo nível hospitalar? As unidades
atípicas identificadas antes continuam atípicas?
Segue o formato obrigatório.

[Notas específicas, preencher se aplicável:]
- Setor: classificação ano a ano; assinala as unidades que passaram de PPP a EPE e compara a taxa antes/depois
da mudança nessas unidades.
- Região: analisa com as 7 regiões e, como verificação de robustez, com as 5 ARS (Norte, Centro, LVT = Oeste e
Vale do Tejo + Grande Lisboa + Península de Setúbal, Alentejo, Algarve). Assinala o Algarve (1 unidade).
- Volume de partos: n.º de partos anual da própria unidade (SNS Transparência), relacionado com a taxa de CS
por gráfico de dispersão e por classes de volume. Não confundir com o funnel plot, que já usa o volume como
referência.
- Taxa de ocupação: é uma percentagem, por isso não somes; o valor 0 significa "sem dados" (R1). Propõe o
método de agregação (R7) antes de calcular (ex.: município sede do hospital da unidade).
- Médicos de GO: dados por local de residência do médico e incluem médicos do setor privado (R14); calcula
também por 1000 partos da unidade.
```

Synthesis

```
FASE SÍNTESE — Exclusão sucessiva.

Com base em TODAS as fases anteriores (sem dados novos):
1. Tabela-resumo: para cada variável, o tipo, o período, o padrão observado (com a consistência ao longo dos
anos), a dispersão que se mantém dentro dos grupos e a conclusão (padrão claro / padrão fraco ou inconsistente
/ sem padrão).
2. Que parte da variabilidade NÃO é explicada pelos fatores analisados: unidades que continuam atípicas depois
de considerar o nível, o setor e a região, e a dimensão da dispersão residual dentro de grupos comparáveis.
3. Hipóteses para a variabilidade residual: distingue claramente (a) explicações já descritas na literatura e
(b) hipóteses novas sugeridas pelos dados. Marca todas como HIPÓTESES, não como conclusões.
4. Limitações (dados agregados, n pequeno, períodos diferentes entre variáveis, mudanças de ULS, municípios
partilhados).
5. No fim, envia UM ficheiro Excel com tudo junto: uma folha por fase com os dados e as tabelas de dados dos
gráficos, uma folha com a base de dados harmonizada unidade-ano, uma folha com os excluídos e uma com o registo
de decisões.
Formato: português simples + versão em inglês para a tese + perguntas prováveis do júri + pontos para decidir.
PARA.
```

Final validation

```
FASE VALIDAÇÃO FINAL — Volta a correr tudo de raiz. (Para usar numa conversa nova, depois do Bloco 0.) Em
anexo: todos os ficheiros originais, os ficheiros de correspondência e o Excel final da análise.

1. Carrega os ficheiros originais e repete todos os cálculos desde o início, aplicando o Bloco 0, sem usar os
valores do Excel final. Só depois compara os teus resultados com os do Excel final.
2. Verifica e apresenta numa tabela (Verificado / Diferença encontrada):
   • N.º de unidades e de anos por fase (sem as unidades que não realizam partos); exclusões aplicadas (R1–R20)
e coerência das tabelas de excluídos.
   • Exclusão da Madeira e dos Açores em todos os ficheiros.
   • Harmonização A01–A40, mudanças de ULS de 2024, Ovar, municípios partilhados.
   • Totais (partos, cesarianas, taxa global por ano) iguais entre fases.
   • Todos os valores das tabelas de dados dos gráficos iguais aos recalculados.
   • Medidas descritivas (medianas, amplitudes, rho de Spearman) reproduzidas.
   • Conclusões (PT e EN) coerentes com os números; nenhuma afirmação causal.
3. Lista qualquer discrepância, a causa e a correção. Não alteres conclusões sem me mostrares a diferença.
4. Apresenta a tabela completa do registo de decisões (R18), a partir da folha do Excel final.
5. Resumo final: o que está validado e o que fica "a definir".
6. Se encontrares e corrigires diferenças, envia uma versão corrigida do Excel final e indica as células
alteradas.
```

Government measures

```
FASE MEDIDAS GOVERNAMENTAIS. Em anexo: (1) texto com as medidas governamentais, cada uma com o ano de
implementação e uma breve descrição; (2) os resultados finais da análise (Excel final ou tabelas finais).

Usa APENAS estes resultados finais; não recalcules a análise anterior.
Para cada medida:
1. Resume a medida numa linha (ano, âmbito: todas as unidades ou só algumas).
2. Compara a taxa de CS (global e, se útil, por unidade ou grupo) antes e depois do ano de implementação,
considerando esse ano como ano de transição.
3. Tem em conta a tendência que já existia: uma descida que já vinha de trás não é atribuída à medida. Compara,
de forma descritiva, a variação média anual da taxa antes e depois da medida (se a descida acelerou, abrandou
ou se manteve).
4. Se a medida só se aplicou a algumas unidades, compara as abrangidas com as não abrangidas.
5. Medidas próximas no tempo: assinala que os efeitos não são separáveis.
6. Classifica: "redução compatível com a medida", "sem redução observável" ou "inconclusivo". Nunca afirmes
causalidade.
7. Gráfico: taxa global por ano com a indicação dos anos das medidas, mais a tabela de dados do gráfico.
Formato: tabela-resumo das medidas, conclusão em português muito sucinta e conclusão em inglês para a tese. Se
a pandemia (2020–2021) for relevante para interpretar alguma medida, refere-o apenas na conclusão.
```

Longitudinal analysis

```
Preciso de fazer uma análise longitudinal para a minha dissertação de mestrado sobre a variabilidade da taxa de
cesarianas nos hospitais públicos do SNS em Portugal. O meu orientador definiu a especificação exata e não
quero que lhe acrescentes nada. Anexo os dados.

CONTEXTO

Unidade de observação: hospital-ano (cada linha corresponde a um hospital num ano).
Colunas relevantes: [nome da coluna do hospital], [nome da coluna do ano], [nome da coluna do número de
partos], [nome da coluna do número de cesarianas ou da taxa de cesarianas].
Período: [ano inicial]–[ano final].
Já fiz uma caracterização descritiva, em que observei uma associação entre o volume de partos e a taxa de
cesarianas quando se comparam hospitais. Esta análise serve para perceber se essa associação também existe
DENTRO de cada hospital ao longo do tempo.

PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO
Dentro do mesmo hospital, as variações anuais do número de partos estão associadas a variações da taxa de
cesarianas, tendo em conta as diferenças permanentes entre hospitais e os choques comuns a todos os hospitais
em cada ano?

ESPECIFICAÇÃO (não alterar)
Regressão em painel com efeitos fixos de hospital e de ano:

TaxaCS_it = β · ln(Partos_it) + α_i + γ_t + ε_it

(continues)
```

(continued)

Variável dependente: taxa anual de cesarianas, em percentagem (cesarianas / partos × 100).
Variável explicativa: logaritmo natural do número anual de partos.
α_i: efeitos fixos de hospital. Absorvem as características permanentes de cada hospital.
γ_t: efeitos fixos de ano. Absorvem os choques comuns a todos os hospitais em cada ano.
NÃO acrescentes outras covariáveis (setor de gestão, região, tipologia, etc.). O orientador quer primeiro perceber o que esta especificação simples permite concluir.
Usa erros-padrão agrupados (clustered) por hospital.

O QUE PRECISO QUE FAÇAS, POR ESTA ORDEM

Verificar a estrutura e a completude dos dados:
número de hospitais, número de anos e número total de observações hospital-ano;
se o painel é equilibrado; se não for, que hospitais têm anos em falta e quais;
valores em falta, zeros ou valores implausíveis nos partos ou nas cesarianas;
indícios de fusões, encerramentos ou mudanças de código de unidade;
quanto o número de partos varia DENTRO de cada hospital ao longo do tempo (por exemplo, o desvio-padrão de ln(partos) dentro de cada hospital), porque é desta variação que o modelo depende.
Apresenta estes resultados em tabelas resumidas.
Estimar o modelo principal com todas as observações.
Análise de sensibilidade: estimar o mesmo modelo excluindo as observações hospital-ano que correspondem a períodos com interrupções relevantes da atividade obstétrica (encerramentos temporários de blocos de partos ou de urgências obstétricas). Os períodos a excluir são:
[lista: hospital — ano(s) — motivo]
Indica quantas observações foram excluídas e de que hospitais.
Para cada estimação (principal e sensibilidade), apresenta numa tabela:
o coeficiente β;
o erro-padrão agrupado;
o intervalo de confiança a 95%;
o p-value;
o número de observações e de hospitais;
o R^2 within.
Interpretar os resultados:
Traduz β numa quantidade concreta. Como a variável explicativa está em logaritmo, um aumento de 10% no número de partos corresponde a uma variação de aproximadamente $\beta \times \ln(1{,}10) \approx 0{,}095 \times \beta$ pontos percentuais na taxa de cesarianas.
Diz se o intervalo de confiança inclui o zero e o que isso significa.
Compara a estimação principal com a de sensibilidade: as conclusões mantêm-se?
Deixa claro que se trata de uma associação dentro dos hospitais e NÃO de um efeito causal.
Explica que o modelo NÃO explica as diferenças persistentes entre hospitais, porque estas são absorvidas pelos efeitos fixos. Esta análise complementa a análise descritiva entre hospitais, mas não a substitui.
Se o intervalo de confiança for largo, discute se isso se pode dever à pouca variação do volume dentro dos hospitais.
Não interpretes os resultados como avaliação da qualidade ou da adequação dos cuidados, porque não há ajustamento ao risco obstétrico.
Fornecer o script Python completo e comentado, de forma a que eu o possa correr e enviar ao meu orientador. Usa pandas, numpy e linearmodels (PanelOLS com EntityEffects + TimeEffects e cov_type="clustered", cluster_entity=True). O script deve exportar as tabelas de resultados para CSV.

REGRAS

Não inventes dados nem resultados. Se algo não estiver nos dados, diz-mo.
Não acrescentes análises descritivas novas nem outras especificações, a menos que eu as peça.
Se encontrares problemas nos dados que afetem a estimação, assinala-os antes de avançar.